

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2019 (1. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

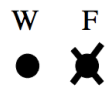
- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:



- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Fragen

1.1 Betrachten Sie einen Konsumenten mit monotonen Präferenzen über Bündel aus den Gütern 1 und 2. Es kann passieren, dass der Konsument durch die folgende Änderung der Preis-Erstaussstattungssituation $(p_1, p_2, (e_1, e_2))$ schlechter gestellt wird:

1. von $(2, 2, (2, 2))$ zu $(1, 1, (1, 1))$.
2. von $(2, 2, (2, 2))$ zu $(1, 1, (2, 2))$.
3. von $(2, 2, (2, 0))$ zu $(3, 2, (2, 0))$.
4. von $(2, 2, (0, 2))$ zu $(3, 2, (0, 2))$.
5. von $(2, 2, (2, 0))$ zu $(3, 2, (0, 2))$.

1.2 Ein Konsument hat perfekte-Substitute-Präferenzen auf dem Entscheidungsraum $X = [0, a_1] \times [0, a_2]$. D.h. es ist unmöglich, mehr als a_i Einheiten von Gut $i = 1, 2$ zu konsumieren. Dabei sind $a_1 > 0$ und $a_2 > 0$ vorgegebene Parameter. Wir betrachten Preis-Einkommen-Situationen (p_1, p_2, Y) mit $p_1 > 0$ und $p_2 > 0$. Nehmen Sie an, dass jegliches Einkommen, welches nicht für Konsum ausgegeben werden kann, wertlos ist.

1. Wenn $Y/p_1 > a_1$ und $p_1 < p_2$, dann wird der Konsument die Gut-1-Menge a_1 nachfragen.
2. Wenn $Y > p_1 a_1 + p_2 a_2$, dann wird der Konsument das Bündel (a_1, a_2) nachfragen.
3. Wenn $Y < p_1 a_1 + p_2 a_2$, dann hat jedes nutzenmaximierende Bündel (x_1^*, x_2^*) die Eigenschaft, dass $x_1^* = a_1$ oder $x_2^* = a_2$.
4. Beide Güter sind überall normal für den Konsumenten.
5. Durch eine Erhöhung von a_1 wird der Konsument in jeder Preis-Einkommen-Situationen strikt bessergestellt.

1.3 Betrachten Sie eine Firma mit einer Kostenfunktion $C(q)$ mit folgenden Eigenschaften. Die Grenzkostenfunktion $GK(q)$ hat ihr Minimum an der Stelle $q = 2$. Im Bereich $q < 2$ ist die Grenzkosten-Funktion strikt fallend; im Bereich $q > 2$ ist die Grenzkosten-Funktion strikt wachsend. Die Grenzkostenfunktion ist stetig. Es gibt weder Fixkosten noch Setup-Kosten ($FixK = 0$ und $SetupK = 0$). Bezeichnen Sie die Durchschnittskosten-Funktion mit $DK(q)$.

1. Es gilt $DK(q) > GK(q) + 2$ für alle Mengen q , die nahe genug bei 0 liegen.
2. Das Betriebsoptimum $\tilde{q}$ erfüllt $\tilde{q} > 2$.
3. Wenn das Betriebsoptimum $\tilde{q} = 10$ ist, dann ist die Durchschnittskostenkurve $DK(q)$ im Bereich $q > 10$ strikt wachsend.
4. Wenn das Betriebsoptimum $\tilde{q} = 10$ und der Preis für das Outputgut strikt kleiner ist als $GK(10)$, dann wird die Firma kein Output anbieten.
5. Wenn das Betriebsoptimum $\tilde{q} = 10$ und die Firma beim gegebenen Outputpreis Output produziert, dann wird sie mindestens die Menge 10 anbieten.

1.4 Betrachten Sie eine Firma mit der Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$.

1. Die Isoquante für die Outputmenge $q = 10$ enthält den Punkt $(11, 11)$.
2. Die Produktionsfunktion f ist quasikonkav.
3. Die Grenzrate der technischen Substitution von Input 2 für Input 1 an der Stelle $(9, 9)$ ist gleich -3 .
4. Der Grenzertrag von Input 2 ist fallend in der eingesetzten Input-2-Menge.
5. Die Produktionsfunktion hat fallende Skalenerträge.

2 Textaufgaben

2.1 Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit der Eigenschaft, dass die Menge $q^* = 100$ und der Preis $p^* = 20$ einen Gleichgewichtspunkt bilden. Nehmen Sie an, dass beim Preis p^* die Preiselastizität der Marktnachfrage gleich -2 ist und die Preiselastizität des Marktangebots gleich 2 ist.

2.1.1 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage linear ist (im Bereich der Preise, bei denen Mengen > 0 nachgefragt werden). Bestimmen Sie den Preis, bei dem die Menge 10 nachgefragt wird.

2.1.2 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage eine für alle Preise konstante Elastizität hat. Bestimmen Sie den Preis, bei dem die Menge 1 nachgefragt wird.

2.1.3 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage und das Marktangebot linear sind (im Bereich der Preise, bei denen Mengen > 0 nachgefragt bzw. angeboten werden). Bestimmen Sie die Menge, die im Gleichgewicht gehandelt wird, wenn eine Stücksteuer in Höhe von 5 eingeführt wird.

2.1.4 (N) Nehmen Sie an, dass die Marktnachfrage und das Marktangebot linear sind (im Bereich der Preise, bei denen Mengen > 0 nachgefragt bzw. angeboten werden). Bestimmen Sie die Steuereinnahmen, die aus dem Gleichgewicht resultieren, wenn eine Stücksteuer in Höhe von 5 eingeführt wird.

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Die Rate, mit der sich der Konsumentenpreis verändert, pro Einheit des Steuersatzes t , im Grenzwert beliebig kleiner Steuersätze, wenn eine Steuer neu eingeführt wird, beträgt $1/2$.

b. Wenn die Marktnachfrage eine für alle Preise konstante Elastizität hat, dann wird bei genügend hohen Preisen exakt die Menge 0 nachgefragt.

c. Die Marktnachfrage ist am Gleichgewichtspunkt (q^*, p^*) inelastisch.

d. Das Marktangebot ist am Gleichgewichtspunkt (q^*, p^*) elastisch.

e. Die Steuereinnahmen sind strikt steigend im Steuersatz.

2.2 Betrachten Sie einen Tauschmarkt mit zwei Gütern: Konsumausgaben in Periode 0 und Konsumausgaben in Periode 1. Es gibt viele Individuen vom Typ *A* und gleich viele Individuen vom Typ *B*. Jedes Typ-*A*-Individuum hat ein Einkommen von 209 in Periode 1 und hat kein Einkommen in Periode 0. Jedes Typ-*B*-Individuum hat ein Einkommen von 209 in Periode 0 und hat kein Einkommen in Periode 1. Jedes Typ-*A*-Individuum hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^A(c_0, c_1) = \ln(c_0) + \delta \ln(c_1)$ dargestellt werden können, wobei $0 < \delta \leq 1$ der Zeitdiskontfaktor ist und $\ln$ der natürliche Logarithmus (Erinnerung: Die Ableitung ist $\ln'(x) = 1/x$.) Jedes Typ-*B*-Individuum hat Präferenzen, die durch die Nutzenfunktion $u^B(c_0, c_1) = c_0 + \delta c_1$ dargestellt werden können. Gütertausch kann dadurch passieren, dass ein Individuum einem anderen Individuum Geld in Periode 0 verleiht und dafür in Periode 1 Geld verzinst zurückerhält.

2.2.1 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*A*-Individuum in Periode 0 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$?

2.2.2 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*A*-Individuum in Periode 1 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$?

2.2.3 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*B*-Individuum in Periode 0 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$?

2.2.4 (N) Wieviel würde ein nutzenmaximierendes Typ-*B*-Individuum in Periode 1 konsumieren, wenn zum Zinssatz $r = 1/10$ getauscht werden könnte und $\delta = 9/10$?

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Die Typ-*A*-Individuen haben Cobb-Douglas-Präferenzen.
- b. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht gilt der Zinssatz $1/\delta - 1$.
- c. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht konsumiert jedes *A*-Individuum in Periode 0 gleich viel wie in Periode 1.
- d. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht konsumiert jedes *B*-Individuum in Periode 0 gleich viel wie in Periode 1.
- e. In jedem Wettbewerbsgleichgewicht gilt: Je geduldiger die Individuen sind, gemessen an δ , desto mehr konsumieren die *A*-Individuen im Gleichgewicht und desto weniger konsumieren die *B*-Individuen.

2.3 Betrachten Sie einen Entscheider, der ein Erwartungsnutzenmaximierer ist, wobei der Raum der möglichen Konsequenzen das Intervall $[0, 100]$ ist und die Bernoulli-Funktion des Entscheiders strikt wachsend auf dem Intervall $[0, 100]$ ist. Bezeichnen Sie für jede Wahrscheinlichkeit p mit y^p die Lotterie, die mit Wahrscheinlichkeit p die Konsequenz 100 und mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ die Konsequenz 0 liefert.

2.3.1 (N) Angenommen, der Entscheider hat die Bernoulli-Funktion $U(Y) = Y(200 - Y)$. Bestimmen Sie den Erwartungsnutzen der Lotterie $y^{1/20}$.

2.3.2 (N) Angenommen, der Entscheider hat für die Lotterie $y^{3/4}$ die Risikoprämie 5. Bestimmen Sie die größtmögliche Risikoprämie für die Lotterie $y^{1/2}$, die im Einklang mit der Annahme steht, dass der Entscheider risikoavers ist. (Tipp: Graphischer Lösungsansatz)

2.3.3 (N) Angenommen, der Entscheider hat für die Lotterie $y^{3/4}$ die Risikoprämie 5. Bestimmen Sie die kleinstmögliche Risikoprämie für die Lotterie $y^{3/20}$, die im Einklang mit der Annahme steht, dass der Entscheider risikoavers ist. (Tipp: Graphischer Lösungsansatz)

2.3.4 (N) Bestimmen Sie die größte *ganzzahlige* Risikoprämie, die der Entscheider für die Lotterie $y^{22/100}$ haben kann.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Wenn die Präferenzen durch die Bernoulli-Funktion $U(Y) = Y(200 - Y)$ dargestellt werden können, dann können die Präferenzen auch durch die Bernoulli-Funktion $V(Y) = Y(400 - Y)$ dargestellt werden.

b. Wenn der Entscheider die Lotterie $y^{3/4}$ strikt bevorzugt gegenüber der sicheren Alternative 80, dann kann der Entscheider nicht risikoavers sein.

c. Wenn der Entscheider die Lotterie $y^{3/4}$ strikt bevorzugt gegenüber der sicheren Alternative 80, dann ist der Entscheider risiko-liebend.

d. Wenn der Entscheider risikoneutral ist, dann können die Präferenzen durch die Bernoulli-Funktion $U(Y) = 2Y - 10$ dargestellt werden.

e. Es ist möglich, dass der Entscheider indifferent ist zwischen der Lotterie $y^{3/4}$ und der Lotterie $y^{3/20}$.